

2.1

$$\langle x, y \rangle = x^T A y$$

Pokud je báze B vzhledem k tomuto součinu ON musí platit $\langle b_i, b_j \rangle = \delta_{ij}$ tedy 1 pro stejné vektory a 0 pro různé

V maticovém zápisu: $M^T A M = I$ kde M je matice přechodu jejíž sloupce jsou vektory báze B

$$A = (M^T)^{-1} I M^{-1} = (M^{-1})^T M^{-1} = (M M^T)^{-1}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \det(M) = 7 - 6 = 1$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49+6 & -21-2 \\ -21-2 & 9+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Dosadíme do $x^T A y$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$